

Ustedelsesdato 07-Jul-2009

Revisjonsdato 27-Sep-2023

Revisjonsnummer 9

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>Manganese(II) sulfate monohydrate</u>   |
| Cat No. :                 | 205900000; 205900010; 205900050; 205905000 |
| Synonymmer                | Manganous sulfate monohydrate              |
| CAS Nr                    | 10034-96-5                                 |
| Molekylar formel          | Mn O4 S . H2 O                             |
| REACH-registreringsnummer | -                                          |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Firma

**EU-enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### E-postadresse

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganes(II) sulfate monohydrate

Revisjonsdato 27-Sep-2023

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

### CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### Helsefarer

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon  
Spesifikk målorgan giftighet - (gjentatt utsettelse)

Kategori 1 (H318)  
Kategori 2 (H373)

#### Miljøfarer

Kronisk giftighet i vannmiljøet

Kategori 2 (H411)

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### Fareutsagn

H318 - Gir alvorlig øyeskade  
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding  
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Sikkerhetssetninger

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen  
P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm  
P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSENTRALEN eller lege

## 2.3. Andre farer

I samsvar med tillegg XIII i REACH-forskriften, er vurdering ikke påkrevet for uorganiske stoffer.

Giftig for landvirveldyr  
Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganese(II) sulfate monohydrate

Revisjonsdato 27-Sep-2023

| Komponent                     | CAS Nr     | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                |
|-------------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | 10034-96-5 | 600-072-9         | >95          | Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Manganese(II) sulfate         | 7785-87-7  | EEC No. 232-089-9 | -            | Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                     |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                 |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                                                             |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                                           |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                             |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare. Gir alvorlig øyeskade.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt. Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgir irriterende gasser og damper.

## Farlige forbrenningsprodukter

Svoveloksider, Manganoksider.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå støvdannelse.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Unngå utslipp til miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Unngå støvdannelse. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå inntak og inhalasjon.

#### Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Lagre i en inaktiv atmosfære. Beskyttes mot fuktighet.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksposeringsgrenser

liste kilde **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC

# SIKKERHETS DATABLAD

Manganese(II) sulfate monohydrate

Revisjonsdato 27-Sep-2023

and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Komponent                     | Den europeiske unionen              | U.K                                                                                                                                              | Frankrike | Belgia | Spania                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |           |        | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Manganese(II) sulfate         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |           |        | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent                     | Italia | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugal                                                                  | Nederland | Finland                                |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Manganese(II) sulfate         |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponent                     | Østerrike                                                                              | Danmark | Sveits                               | Polen | Norge                                                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Manganese(II) sulfate         | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganesedi(II) sulfat monohydrat

Revisjonsdato 27-Sep-2023

**DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)**

Arbeidere

**PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)**

Se verdier under.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

#### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

#### Miljømessige eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet.

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganesedi(II) sulfat monohydrat

Revisjonsdato 27-Sep-2023

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Pulver Fast stoff              |                                         |
| Utseende                               | Offwhite                       |                                         |
| Lukt                                   | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | 700 °C / 1292 °F               |                                         |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 850 °C / 1562 °F               |                                         |
| Antennelighet (Væske)                  | Ikke relevant                  | Fast stoff                              |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Ekspløsjonsgrenser                     | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Flammepunkt                            | Ingen informasjon tilgjengelig | Metode - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ikke relevant                  |                                         |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| pH                                     | 3 - 3.5                        | 5% aq. sol                              |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stoff                              |
| Vannløselighet                         | Løselig                        |                                         |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                                         |
| Damptrykk                              | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Bulktetthet                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Damp tetthet                           | Ikke relevant                  | Fast stoff                              |
| Partikkelegenskaper                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |

### 9.2. Andre opplysninger

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Molekylar formel | Mn O4 S . H2 O             |
| Molekylær vekt   | 169.02                     |
| Fordunstingstall | Ikke relevant - Fast stoff |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold. Hygroskopisk.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal proseshåndtering.     |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Unngå støvdannelse. Uforenlige produkter. Overoppheting. Eksponering til fuktig luft eller vann.

### 10.5. Uforenlige materialer

Reduksjonsmiddel. Peroksider. Organiske materialer. Sterke baser. Oksidasjonsmiddel.

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganes(II) sulfate monohydrate

Revisjonsdato 27-Sep-2023

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Svoveloksider. Manganoksider.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

##### (a) akutt giftighet,;

Oral

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Dermal

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Komponent            | LD50 munn                | LD50 hud | LC50 Inhalering              |
|----------------------|--------------------------|----------|------------------------------|
| Manganes(II) sulfate | LD50 = 782 mg/kg ( Rat ) | -        | LC50 > 4.45 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### (b) Hudetsende / irritasjon;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

##### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 1

##### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Huden

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

##### (e) mutagenitet i kjønnsceller;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

##### (f) kreftfremkallende;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

##### (g) reproduksjonstoksisitet;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

##### (h) STOT-enkel eksponering;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

##### (i) STOT-gjentatt eksponering;

Kategori 2

Målorganer

Sentralnervesystemet (CNS), Lever, Nyre, Blod, Luftveiene.

##### (j) aspirasjonsfare;

Ikke relevant

Fast stoff

Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 11.2. Informasjon om andre farer

#### Endokrine forstyrrende egenskaper

Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER



# SIKKERHETSDATABLAD

Manganesedi(II) sulfat monohydrat

Revisjonsdato 27-Sep-2023

## 12.1. Giftighet

### Økotoxisitets effekter

Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

### Persistens Nedbrytbarhet Nedbrytning i kloakkrenseanlegg

Produktet inneholder tungmetaller. Unngå utslipp til miljøet. Spesiell forhåndsbehandling er nødvendig basert på tilgjengelig informasjon, kan vedvare. Ikke relevant for uorganiske stoffer. Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Materialet kan ha noe potensial for bioakkumulering

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I samsvar med tillegg XIII i REACH-forskriften, er vurdering ikke påkrevet for uorganiske stoffer.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potensial

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. La ikke kjemikaliet komme ut i miljøet.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganesesulfat monohydrat

Revisjonsdato 27-Sep-2023

## IMDG/IMO

**14.1. FN-nummer** UN3077  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Miljøfarlige stoffer, fast stoff, n.o.s.  
**Korrekt teknisk navn** Manganesesulfat  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 9  
**14.4. Emballasjegruppe** III

## ADR

**14.1. FN-nummer** UN3077  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Miljøfarlige stoffer, fast stoff, n.o.s.  
**Korrekt teknisk navn** Manganesesulfat  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 9  
**14.4. Emballasjegruppe** III

## IATA

**14.1. FN-nummer** UN3077  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.\*  
**Korrekt teknisk navn** Manganesesulfat  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 9  
**14.4. Emballasjegruppe** III

**14.5. Miljøfarer** Farlig for miljøet  
Produktet er vannforurensende ifølge kriteriene som er angitt av IMDG/IMO

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Kina, X = oppført, Australia, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                  | CAS Nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Manganesesulfat monohydrat | 10034-96-5 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Manganesesulfat            | 7785-87-7  | 232-089-9 | -      | -   | X     | X    | KE-23032 | X    | X    |

| Komponent                  | CAS Nr     | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Manganesesulfat monohydrat | 10034-96-5 | -                                  | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |
| Manganesesulfat            | 7785-87-7  | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

Ikke relevant

# SIKKERHETSDATABLAD

Manganes(eII) sulfate monohydrate

Revisjonsdato 27-Sep-2023

| Komponent                         | CAS Nr     | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XIV - stoffer som<br>krever autorisasjon | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XVII -<br>Restriksjoner på visse<br>farlige stoffer | REACH-forordningen<br>(EC 1907/2006) artikkel<br>59 - Kandidatliste over<br>stoffer med svært stor<br>bekymring (SVHC) |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganes(eII) sulfate monohydrate | 10034-96-5 | -                                                                       | -                                                                                  | -                                                                                                                      |
| Manganes(eII) sulfate             | 7785-87-7  | -                                                                       | -                                                                                  | -                                                                                                                      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                         | CAS Nr     | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>Kvalifiserte mengder for Major Accident<br>Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>Kvalifiserte Mengder for<br>sikkerhetsrapport Krav |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganes(eII) sulfate monohydrate | 10034-96-5 | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |
| Manganes(eII) sulfate             | 7785-87-7  | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent             | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Manganes(eII) sulfate | WGK2                                 |                           |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Forkortelser

# SIKKERHETSATABLAD

Manganes(II) sulfate monohydrate

Revisjonsdato 27-Sep-2023

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

PICCS - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

IECSC – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

KECL - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

WEL - Administrativ norm

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

DNEL - Avledede ingen virkning nivå

RPE - Åndedrettsvern

LC50 - Dødelig konsentrasjon 50%

NOEC - Ingen observert effekt konsentrasjon

PBT - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

TSCA - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

DSL/NDL - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

ENCS – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

AICS - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealands stoffliste

TWA - Tidsvektet gjennomsnitt

IARC - International Agency for Research on Cancer

PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

LD50 - Dødelig dose 50%

EC50 - Effektiv konsentrasjon 50%

POW - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

vPvB - svært persistent, svært bioakkumulerende

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

BCF - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

Viktigste litteraturreferanser og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadviser - LOLI, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

ATE - Akutt giftighet estimat

VOC - (flyktige organiske forbindelser)

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

Utstedelsesdato 07-Jul-2009

Revisjonsdato 27-Sep-2023

Revisjonsoppsummering Ikke relevant.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

## Slutt på sikkerhetsdatabladet